

43

CAPÍTULO

Metabolismo del glucógeno

Los animales se alimentan de forma discontinua y disponen de la energía que requieren a partir de aquella que conservan almacenada en forma de sustancias de reserva.

Un hombre normal, de 70 kg de peso, tiene una reserva energética de más de 135 000 kcal en forma de moléculas diversas. Las moléculas que fungen como almacenadoras de energía en el ser humano son de naturaleza química variada: lípidos (triacilgliceroles) y polisacáridos; las proteínas, especialmente las proteínas musculares, aunque no tienen función específica de reserva energética, de hecho almacenan cierta cantidad de energía que puede ser utilizada por el hombre en determinadas condiciones.

El compuesto glucídico que cumple la función de almacén de energía en los animales es el glucógeno, que es capaz de conservar alrededor de 600 kcal, aun después del ayuno de una noche. Esta molécula tiene la capacidad de ser rápidamente movilizada ante requerimientos energéticos del organismo.

En el presente capítulo se tratará todo lo relacionado con la formación y degradación de este polisacárido, y se hará especial hincapié en los mecanismos que regulan ambos procesos.

Importancia biológica del almacenamiento en forma de glucógeno

El almacenamiento de energía en forma de moléculas de glucógeno implica una serie de ventajas para el organismo. Así, las grandes moléculas de este polisacárido no difunden, y la presión osmótica que ellas ejercen es mucho menor que la que provocarían igual número de moléculas de su monosacárido constituyente si estuvieran libres; por ejemplo, para tener una cantidad de glucosa similar a la que contiene el glucógeno hepático, la glucosa debería poseer una concentración aproximada de 400 mM, lo que provocaría un *shock* osmótico; sin embargo, el peso molecular promedio del glucógeno es de alrededor de 10^7 D y su concentración hepática es de aproximadamente 0,01 μ M, lo que no crea cambios osmóticos apreciables.

Por otra parte, la estructura tan ramificada de este polisacárido contribuye a su mayor empaquetamiento y, por ende, a que se almacene mayor cantidad de energía en un menor volumen. Además, por este empaquetamiento la molécula de glucógeno aporta numerosos extremos no reductores, los cuales constituyen el sitio de acción de las principales enzimas involucradas en su metabolismo; lo cual explica, en gran medida, la fácil disponibilidad de esta reserva cuando el organismo la precisa. Cabe señalar que una limitante que se debe tener en cuenta en este tipo de almacenamiento es que cada gramo de glucógeno seco retiene 2 g de agua debido a su gran afinidad por esta molécula.

Se recordará que el glucógeno hístico se encuentra en cantidades apreciables en el hígado y músculo, en forma de partículas citoplasmáticas (inclusiones): los denominados gránulos de glucógeno, en cuya parte exterior se hallan las enzimas que participan en la síntesis y degradación de este polisacárido, ello contribuye a la rapidez y eficiencia de dichos procesos. En los lisosomas se encuentra glucógeno, el cual entra al lisosoma por el mecanismo de recambio normal de los componentes intracelulares, en este caso de los gránulos de glucógeno. Se conoce que la falta de una enzima lisosomal - α glucosidasa o maltasa ácida-, con acción degradativa sobre dicho polisacárido, provoca una enfermedad de almacenamiento; esto será tratado posteriormente.

Todas estas características hacen del glucógeno una molécula idónea para el almacenamiento de una cantidad apreciable de energía, de la que el organismo pueda disponer con rapidez por un tiempo relativamente corto: periodos interalimentarios, ayuno nocturno y, en general, ayuno de 18 a 24 h, en dependencia de la actividad física del individuo. El glucógeno hepático -no así el muscular- participa en el mantenimiento de los niveles de glicemia; este aspecto será abordado más adelante con más amplitud. El disponer de fuentes de reserva energética constituyó una ventaja determinante para la supervivencia en la evolución de las especies.

El almacenamiento en forma de glucógeno tiene varias ventajas para el organismo cuando se le compara con otras sustancias de reserva energética. El glucógeno puede ser rápidamente movilizado, y su degradación puede rendir energía aun en ausencia de oxígeno; contribuye al mantenimiento de la glicemia y de esta forma aporta glucosa a aquellos tejidos que dependen específicamente de este combustible.

Eficiencia del almacenamiento energético en forma de glucógeno

El proceso mediante el cual se sintetiza glucógeno se denomina glucogenogénesis o simplemente glucogénesis, en tanto que al proceso degradativo se le conoce como glucogenólisis. Ambos procesos resultan diferentes y en ellos participan enzimas distintas; su regulación está coordinada de tal manera que, cuando en cualquier tejido se favorece uno de ellos, el otro estará deprimido. En condiciones de ingestión de glúcidos en exceso se favorecerá la glucogénesis. Del glucógeno así almacenado podrá disponer el organismo cuando las condiciones lo requieran.

Para el almacenamiento de glucógeno se consumen 2 ATP por cada glucosa. Sin embargo, en el proceso inverso, la degradación de cada glucosa procedente de la glucogenólisis aporta 32 ATP en su oxidación hasta CO_2 y H_2O , lo cual significa una enorme eficacia. Debe tenerse en cuenta que alrededor del 90% de los residuos de glucosa son separados por ruptura fosforolítica, que da como producto glucosa ya fosforilada, y sólo el 10% de éstos son escindidos hidrolíticamente, todo lo cual implica un ahorro energético importante.

Glucogenogénesis

La síntesis de glucógeno ocurre en el citoplasma de todas las células animales, pero ésta es especialmente relevante en el hígado y músculos, como fuera antes señalado.

Para la síntesis de las macromoléculas existen varios requerimientos, que son diferentes según el tipo de macromolécula de que se trate, pero algunos son comunes para todas ellas, como son:

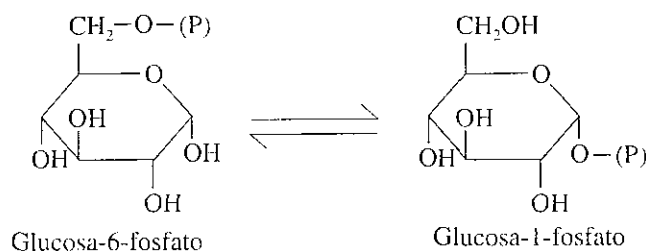
1. Las moléculas precursoras se añaden una a una, es decir, el proceso ocurre gradualmente.
2. Los precursores deben estar en forma activada.
3. Frecuentemente, la síntesis está acoplada a la hidrólisis de pirofosfato.
4. Se requiere un molde.
5. Se precisa una molécula cebadora o *primer*.

En la glucogénesis son válidos todos estos requerimientos con la única excepción del molde, ya que como se sabe, es una macromolécula monótona, con muy poco carácter informacional. Como todo proceso biosintético, requiere energía, la que es aportada mediante la formación de un intermediario, el precursor activo, es decir, el uridín difosfato-glucosa (UDP-glucosa), que es la molécula donadora de residuos glucosilos. El proceso se lleva a cabo por la adición secuencial de moléculas de glucosa. Este proceso puede dividirse por etapas análogas a las consideradas en la síntesis de otras macromoléculas: preiniciación, iniciación, alargamiento y terminación.

Formación del precursor activo, uridín difosfato-glucosa: etapa de preiniciación

En esta etapa se forma la glucosa activada, es decir, el UDP-glucosa.

La glucosa-6-(P) se convierte en glucosa-1-(P) por la acción catalítica de la enzima fosfoglucomutasa; esta reacción es reversible:



En esta reacción se forma glucosa-1,6-bisfosfato como intermediario. La enzima posee un residuo OH de serina capaz de fosforilarse; este grupo fosfato puede ser transferido a la glucosa-1-(P) o a la glucosa-6-(P), en dependencia del sentido en que ocurra la reacción (Fig. 43.1).

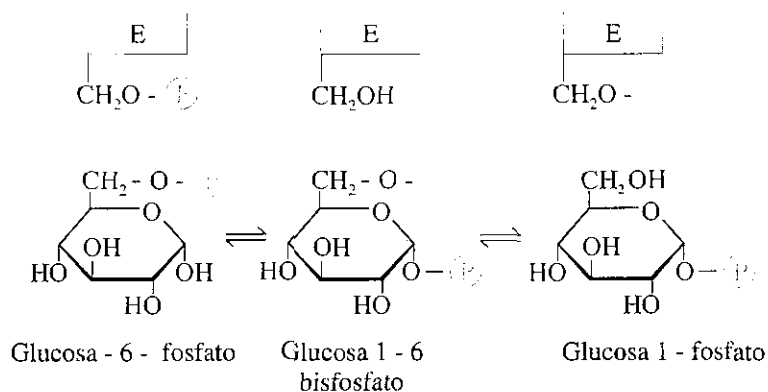
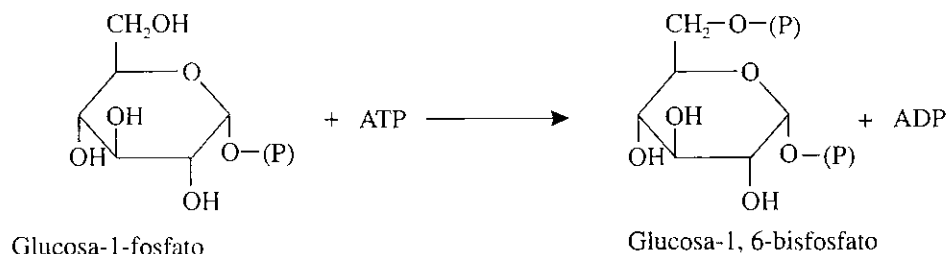


Fig. 43.1. Participación de la glucosa-1,6-bisfosfato en la reacción de la fosfoglucomutasa. La enzima fosfoglucomutasa posee un residuo de serina que se fosforila y puede entregar el grupo fosfato a la glucosa-1-(P) o a la glucosa-6-(P) en dependencia del sentido de la reacción; el derivado 1,6- bisfosfato de glucosa resulta un intermediario en esta reacción.

El grupo fosforilo de la mutasa puede perderse lentamente por hidrólisis y para fosforilarla de nuevo se requiere la transferencia de un grupo fosfato de la glucosa-1,6-bisfosfato, la cual a su vez es formada a partir de la glucosa 1-(P) y ATP por la acción catalítica de la enzima fosfoglucoquinasa.



La reacción que aparece posteriormente reviste una gran importancia, ya que por medio de ella se forma el intermediario de alto contenido energético, donador de residuos glucosilos y que caracteriza esta primera etapa; consiste en la formación de UDP-glucosa a partir de uridil trifosfato (UTP) y glucosa-1-(P) por la acción catalítica de la enzima UTP glucosa uridil transferasa o UDP glucosa pirofosforilasa (Fig. 43.2).

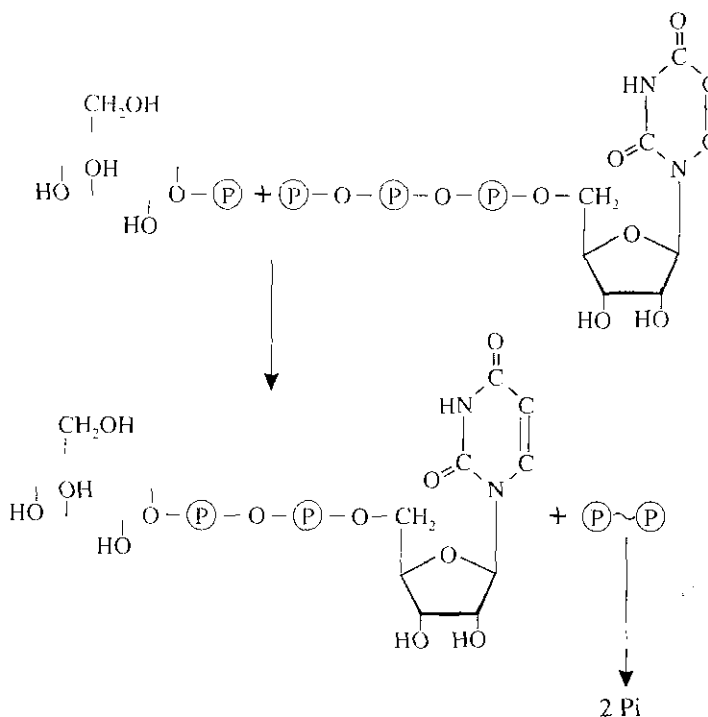


Fig. 43.2. Formación de UDP-glucosa. A partir de UTP y glucosa-1-(P) se forma el UDP-glucosa por la acción de la enzima glucosa-1-(P) uridil transferasa o UDP-glucosa pirofosforilasa. La hidrólisis posterior del pirofosfato por una pirofosfatasa favorece energéticamente esta reacción.

La reacción, de forma abreviada, puede representarse de la manera siguiente:



El pirofosfato formado en esta reacción es hidrolizado por la acción de pirofosfatasa, se forman así 2 moléculas de ortofosfato (PO_4H_2) y la energía liberada favorece el proceso de síntesis. Como puede apreciarse se consume 1 UTP-equivalente energéticamente a 1 ATP- en la formación de cada molécula de UDP-glucosa.

Inicio de la síntesis: etapa de iniciación

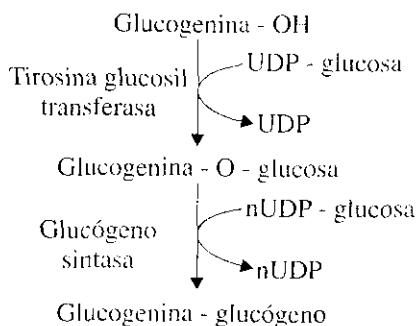


Fig. 43.3. Esquema de las reacciones de iniciación de la síntesis de glucógeno.

Como fuera señalado, para la síntesis de glucógeno no se requiere un molde, pero sí se precisa una molécula cebadora o *primer*. En efecto, en el proceso de formación de la cadena de glucógeno intervienen varias enzimas, pero la más importante de ellas es la conocida como glucógeno sintasa, la cual no puede unir 2 residuos de glucosa a partir de UDP-glucosa; esta enzima sólo puede alargar una cadena preexistente de glucano de tipo α 1-4. La proteína glucogenina funciona como el *primer* en la síntesis de glucógeno. La glucogenina se glucosila por la acción de la enzima glucosil transferasa, que cataliza la transferencia de residuos de glucosa de la UDP-glucosa; la glucosa se une al grupo OH del residuo de la tirosina 194. Esta reacción procede hasta que se ha formado una cadena con alrededor de 7 residuos de glucosa. Es entonces que la glucógeno sintasa comienza su acción, mientras aún la cadena polisacárida está en crecimiento unida a la glucogenina. Esta proteína se separa sólo después que el gránulo de glucógeno ha alcanzado determinado tamaño (Fig.43.3).

Alargamiento de la cadena de glucógeno

Es la etapa fundamental de todo el proceso. Dado que por lo general existe una molécula de glucógeno preexistente, la síntesis de este polisacárido frecuentemente no requiere que se lleve a cabo la etapa precedente de iniciación. En la etapa de **alargamiento** de la cadena de glucógeno participan 2 enzimas diferentes: la glucógeno sintasa ya mencionada, y la enzima ramificante. Esta última existe en exceso en las células y no constituye paso limitante; la glucógeno sintasa es la enzima marcapaso, reguladora principal de la glucogénesis. La glucógeno sintasa cataliza la adición de residuos de glucosa provenientes de la UDP-glucosa, alargando la cadena preexistente unida a la glicogenina y formando enlaces del tipo α 1-4, por tanto es la responsable de la formación de las cadenas lineales (Fig. 43.4).

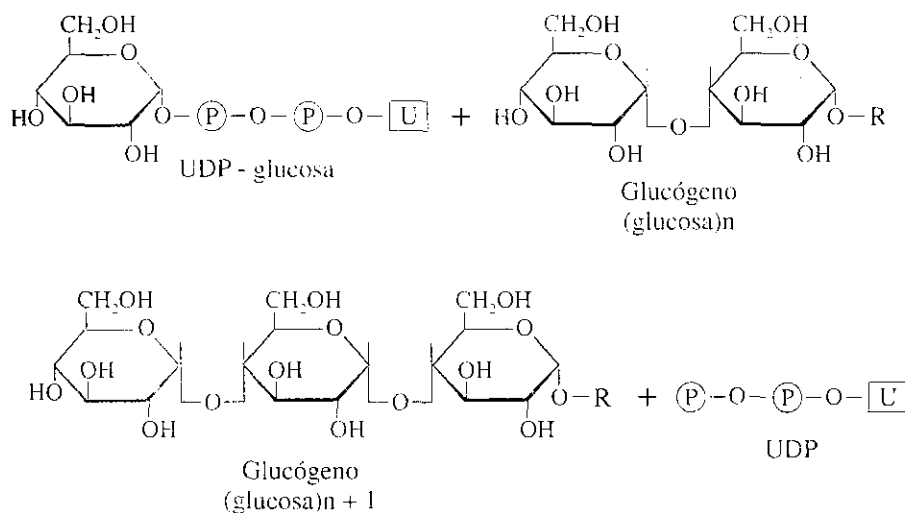
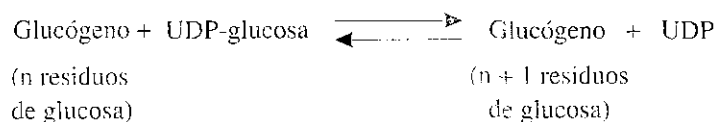


Fig. 43.4. Acción de la glucógeno sintasa.

Una molécula de glucógeno con n residuos de glucosa es alargada por la transferencia de un residuo glucosilo aportado por una molécula de UDP-glucosa al extremo no reductor de la cadena de glucógeno formando un enlace α 1-4; de esta forma la molécula de glucógeno tendrá n más 1 residuos de glucosa y el UDP quedará libre.

Por la acción de la glucógeno sintasa la molécula de glucógeno crece en un residuo de glucosa por el extremo no reductor, aportado por la UDP-glucosa:



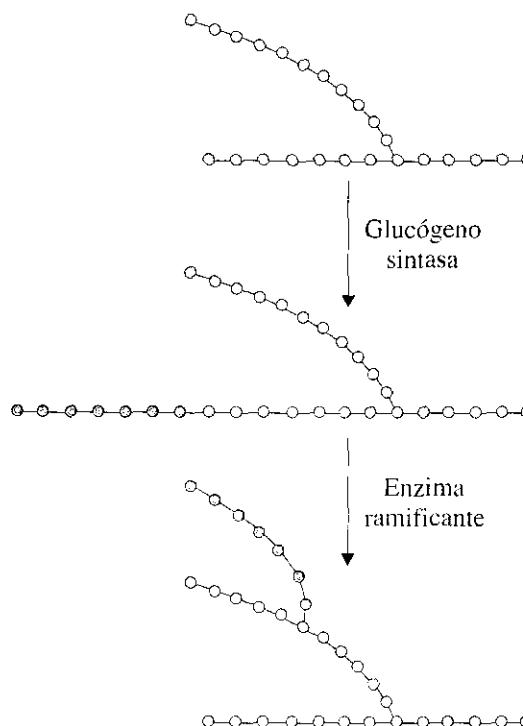
El UDP así formado puede de nuevo convertirse en UTP por la acción catalítica de las enzimas nucleósido difosfoquinasa:



La glucógeno sintasa de músculo esquelético es un tetrámero, formado por 4 cadenas idénticas de peso molecular de 85 000 D cada una.

Otra enzima, la enzima ramificante -amiló α 1-4, α 1-6 transglucosilasa-, es la que participa en la formación de enlaces α 1-6 en los puntos de ramificación. Esta enzima transfiere un segmento de 6 a 7 unidades de glucosa del extremo terminal de una cadena que posea al menos 11 residuos de glucosa, hacia el grupo OH del carbono número 6 de otro residuo de glucosa de la misma rama o de otra, y el cual debe distar al menos 4 residuos de glucosa de otro punto de ramificación. Sobre esta cadena, unida al nuevo punto de ramificación, puede ahora actuar la glucógeno sintasa, alargando de nuevo la cadena de glucógeno (Fig. 43.5). La repetición de estos eventos llevará a la formación de la molécula de glucógeno de alto peso molecular.

Fig. 43.5. Acción concertada de la glucógeno sintasa y la enzima ramificante. La acción concertada de las enzimas glucógeno sintasa, la cual cataliza la formación de los enlaces α 1-4 de la cadena lineal, y de la enzima ramificante que interviene en la formación de los enlaces α 1-6 presentes en los puntos de ramificación, permite la síntesis de la molécula de glucógeno. La enzima ramificante transfiere un segmento de alrededor de 7 residuos de glucosa (en verde en la figura) hacia otro punto de la molécula de glucógeno y los une por enlace α 1-6.



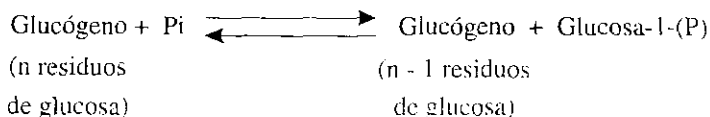
Terminación

No existe un límite preciso para la terminación de la síntesis de la molécula de glucógeno: se sabe que, en la medida en que se acumula glucógeno, la cantidad de glucógeno sintasa disminuye y prevalece su forma b, por lo que la síntesis cesa. Los efectos del propio glucógeno y los de otros metabolitos sobre la síntesis del glucógeno serán analizados al tratar la regulación.

Glucogenólisis

La glucogenólisis consiste en la degradación del glucógeno por escisión fosforolítica secuencial, y da como producto fundamental glucosa 1-(P), la cual rápidamente se transforma en glucosa-6-(P).

La glucógeno fosforilasa es la enzima principal de este proceso y cataliza la siguiente reacción:



Esta enzima emplea un ortofosfato en la ruptura de cada enlace α 1-4 glicosídico de la cadena del polisacárido y puede actuar por cada uno de los múltiples extremos no reductores, lo que, en gran medida, explica la rapidez de la movilización de moléculas de glucosa a partir del glucógeno en los períodos interalimentarios, en el ayuno o en cualquier otra condición metabólica en la cual el organismo precise de una fuente de energía endógena (Fig. 43.6).

La glucógeno fosforilasa es un dímero formado por unidades idénticas de 842 residuos de aminoácidos y 97 kD de peso molecular cada una, y es la enzima que regula este proceso.

La fosforilasa contiene 2 dominios: un dominio N terminal (residuos del 1 al 484) y el C terminal (del 485 al 842). En el primer dominio se incluye el sitio de modificación covalente, el alostérico y el de unión a la molécula de glucógeno, que contiene el sitio

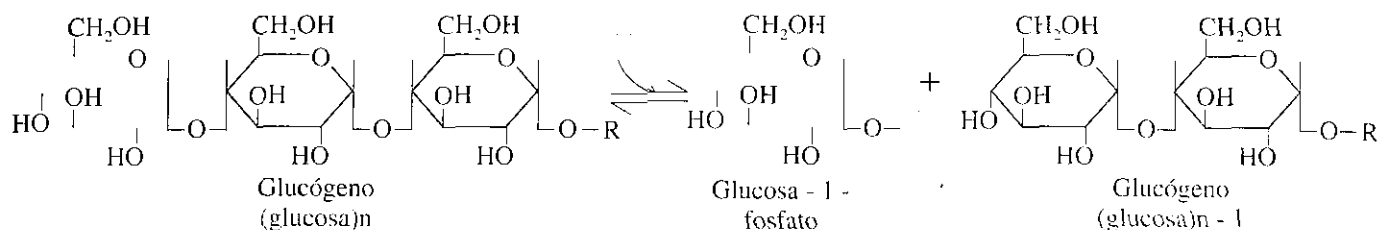


Fig. 43.6. Acción de la enzima glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa escinde fosforolíticamente el enlace α 1-4 del extremo no reductor de la porción lineal de una cadena de glucógeno, y da como productos glucosa-1-(P) y una molécula de glucógeno con un residuo de glucosa menos que la inicial.

de almacenamiento de glucógeno. El sitio catalítico se localiza en el centro de la subunidad, pero requiere su unión al dominio C terminal de la otra subunidad. La existencia del sitio de almacenamiento del glucógeno incrementa la eficiencia catalítica de esta enzima, ya que permite la fosforilación de varios residuos de glucosas en la misma molécula de glucógeno, sin tener que asociarse y disociarse el complejo enzima-sustrato. El cofactor de esta enzima es el fosfato de piridoxal (capítulo 19), que se une de forma covalente a la enzima por un grupo ϵ amino de una lisina.

Esta reacción es reversible *in vitro*, en tanto que *in vivo* ocurre en el sentido de la degradación del glucógeno, favorecida por la concentración de ortofosfato, muy superior a la de glucosa-1-(P).

La glucógeno fosforilasa no actúa sobre los enlaces α 1-6 presentes en los puntos de ramificaciones del polisacárido, por lo cual no es capaz de provocar la degradación completa de éste; su acción se detiene 4 residuos de glucosa antes de alcanzar un punto de ramificación. Para que proceda la degradación del glucógeno es preciso la acción de otra enzima.

La enzima desramificante - α 1-4 transglucosilasa, α 1-6 glucosidasa- es multifuncional y posee 2 centros activos: uno cataliza la transferencia de un segmento de glucano de 3 residuos glicosilos -de la rama en la cual quedan 4 residuos de glucosa para alcanzar el punto de ramificación- hacia un extremo OH de posición 4 de la molécula -acción de α 1-4-glucanotransferasa-; de esta manera la glucosa unida por enlace α 1-6 se hace vulnerable a la acción α glucosidásica del otro centro activo y éste es escindido hidrolíticamente, produciéndose glucosa libre (Fig. 43.7). De esta forma puede volver a actuar la glucógeno fosforilasa hasta llegar de nuevo a 4 residuos antes de otro punto de ramificación, ocasión en que se requeriría igualmente el concurso de la enzima desramificante.

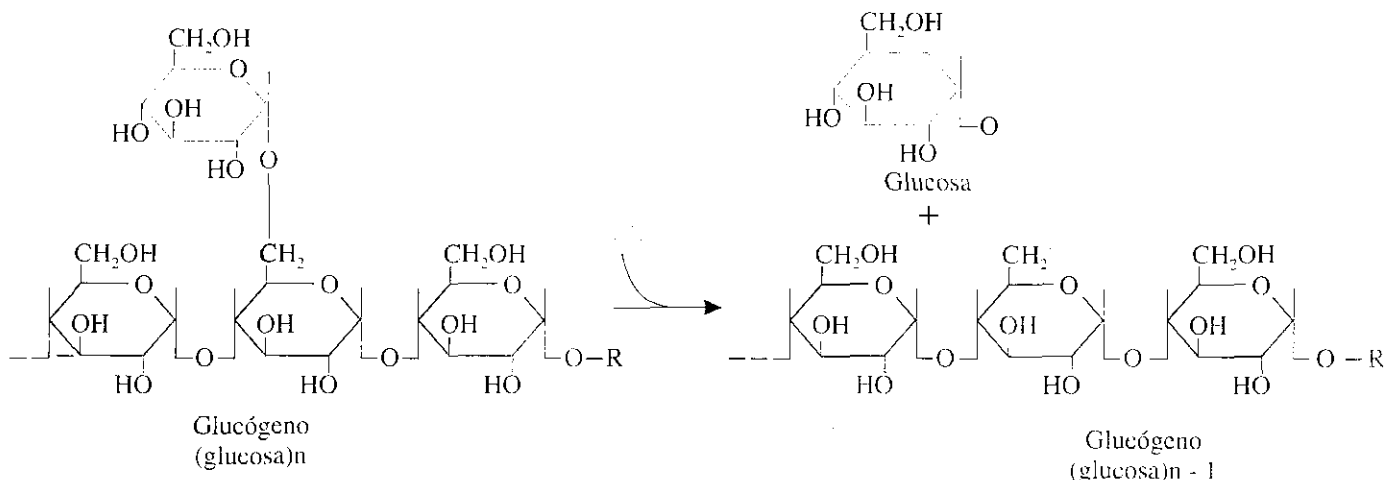


Fig. 43.7. Acción glucosidásica de la enzima desramificante. La enzima desramificante es una enzima multifuncional con actividad transglucosilásica y glucosidásica. En la figura se puede apreciar esta última acción que consiste en la ruptura hidrolítica del enlace α 1-6 con formación de glucosa libre, el glucógeno queda con un residuo de glucosa menos y se elimina un punto de ramificación.

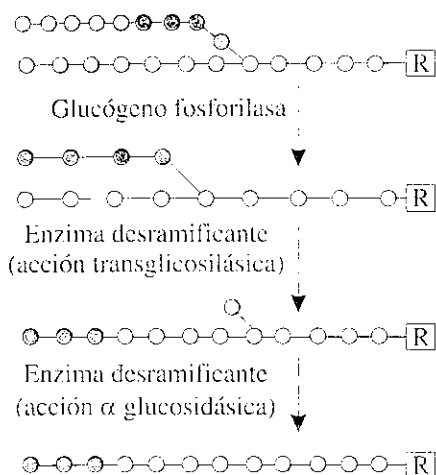
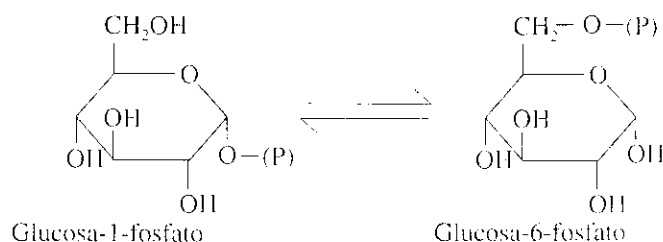


Fig. 43.8. Acción concertada de las enzimas glucógeno fosforilasa y desramificante. La glucógeno fosforilasa cataliza la escisión fosforolítica de los enlaces α 1-4 de la cadena lineal hasta 4 residuos antes de un punto de ramificación; la enzima desramificante cataliza la transferencia de 3 residuos de glucosa a otra cadena -acción transglucosilásica- y la ruptura hidrolítica del enlace α 1-6 -acción glucosidásica. La acción concertada de ambas enzimas permite la degradación de la molécula de glucógeno.

De manera que es la acción concertada de ambas enzimas: la glucógeno fosforilasa y la desramificante, la que produce la degradación completa del glucógeno. Como productos principales se obtienen glucosa-1-(P) y glucosa libre en una proporción de 12:1 (Fig. 43.8).

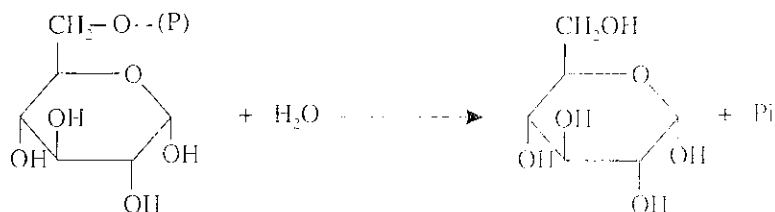
La glucosa-1-(P), producto principal de la glucogenólisis, se convierte en glucosa-6-(P) por la acción de la enzima fosfoglucomutasa, la cual, como fuera ya señalado, cataliza una reacción reversible:



La escisión fosforolítica del glucógeno es ventajosa para el organismo desde el punto de vista energético, ya que su producto final es mayoritariamente glucosa ya fosforilada y, por lo tanto, no requiere fosforilación, lo que significa ahorro de ATP -principio de la máxima economía- y, por otra parte, no difunde fuera de la célula, puesto que para ello necesitaría la separación del grupo fosfato.

Diferencias metabólicas entre el glucógeno hepático y el muscular

La capacidad de almacenamiento difiere en ambos tejidos. El hígado puede almacenar glucógeno hasta el 10 % de su peso seco y el músculo sólo puede hacerlo hasta el 1 ó 2 %. Sin embargo, la gran masa muscular del organismo determina que la cantidad total de glucógeno muscular sea mayor que la contenida en el hígado. La presencia de la enzima glucosa-6-fosfatasa en el hígado y su ausencia en el músculo, condicionan una diferencia metabólica importante en cuanto a la significación del glucógeno en los 2 tejidos. Como se recordará, esta enzima cataliza la separación hidrolítica del fosfato de la glucosa-6-(P) y libera glucosa libre según la reacción:



De forma abreviada sería:



El riñón y el intestino también poseen dicha enzima. Se sabe que los monosacáridos fosforilados no pueden salir de las células, por lo que en el músculo la glucosa-6-(P), formada por la degradación del glucógeno, no pasa a la sangre y es utilizada por el propio tejido muscular, en tanto que la glucosa-6-(P) procedente del glucógeno hepático, puede convertirse en glucosa libre por la acción de la glucosa-6-fosfatasa y salir a la sangre; ésta es la causa de que el glucógeno hepático contribuya a mantener la glicemia y el muscular no.

El glucógeno muscular es, por tanto, fuente de ATP para los requerimientos energéticos de este tejido durante la contracción muscular. En los músculos rojos -como el corazón-, tejidos muy vascularizados con gran cantidad de mioglobina y muy oxigenados, la glucosa proveída por la degradación del glucógeno es preferentemente metabolizada hasta CO_2 más H_2O , con un mayor rendimiento energético, lo cual permite una actividad física prolongada. En las fibras blancas, menos vascularizadas y oxigenadas, la glucosa se degrada mayoritariamente hasta ácido láctico, con un rendimiento energético mucho menor; en este caso la actividad muscular debe ser rápida, de corta duración. En los seres humanos, la mayoría de los músculos esqueléticos son mezclas de fibras blancas y rojas, por lo que se favorece tanto la actividad física de corta duración como la mantenida.

Regulación del metabolismo del glucógeno

Las vías metabólicas de síntesis y degradación del glucógeno son diferentes, ello es una ventaja importante en la regulación de ambos procesos como se evidenciará posteriormente. Las enzimas claves son la glucógeno fosforilasa en la glucogenólisis y la glucógeno sintasa en la glucogénesis. Ambas enzimas presentan complejos mecanismos de regulación que incluyen modulación covalente con cascadas enzimáticas que responden a liberación hormonal y regulación de tipo alostérica: estos mecanismos están muy relacionados y responden a condiciones metabólicas específicas de la célula y del organismo en su conjunto. La velocidad de ambos procesos está controlada alostéricamente por las concentraciones de los efectores ATP, glucosa-6-(P) y AMP. En el músculo, la glucógeno fosforilasa es activada por el AMP e inhibida por el ATP y la glucosa-6-(P), en tanto que la glucógeno sintasa es activada por la glucosa-6-(P).

En este caso se cumple el principio de la bioquímica en relación con procesos opuestos, y que consiste en que cuando uno de ellos está activado el otro está deprimido. En efecto, las enzimas claves de la síntesis y degradación del glucógeno responden a una misma señal de forma contraria. Primeramente se tratará por separado cada uno de los diferentes mecanismos regulatorios para cada enzima y con posterioridad se analizarán los procesos de forma integral.

Regulación de la glucógeno fosforilasa

La glucógeno fosforilasa posee mecanismos de regulación covalente y alostérica, y la modulación covalente forma parte de una cascada enzimática con gran poder amplificador.

Regulación covalente. La enzima glucógeno fosforilasa muscular existe en 2 formas: la forma a (activa) y la forma b (inactiva). Estas formas son interconvertibles enzimáticamente.

La forma b es un dímero que presenta un residuo de serina en cada subunidad que puede fosforilarse: el grupo OH del residuo de la serina 14 de ambas subunidades puede ser fosforilado por la acción catalítica de la enzima glucógeno fosforilasa quinasa, formándose un enlace covalente de tipo éster fosfato, y de esta manera se convierte en la forma activa a. La forma a puede de nuevo transformarse en la b, por la separación hidrolítica de los grupos fosfatos, reacción catalizada por las fosfoproteínas fosfatasas. La glucógeno fosforilasa hepática tiene también regulación por modulación covalente y ésta es, en esencia, similar a la del tejido muscular.

La interconversión entre ambas formas sería, por tanto, de la manera que aparece en la figura 43.9.

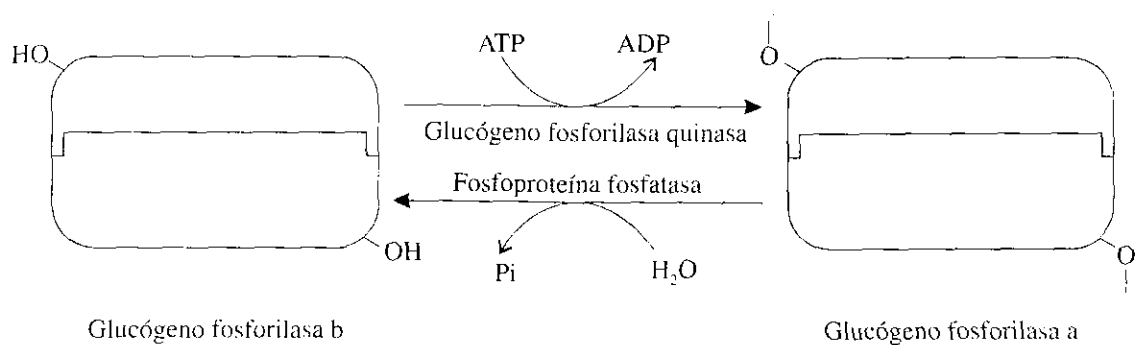


Fig. 43.9. Esquema del paso de las formas fosfatadas a la no fosfatada, y viceversa, del conformero T de la glucógeno fosforilasa.

Es importante aclarar que la enzima fosforilasa quinasa, responsable de la catálisis de la fosforilación de la glucógeno fosforilasa, está también regulada por modulación covalente y existe en 2 formas: fosforilada, activa, que corresponde a la forma a, y la no fosforilada, inactiva, forma b. El paso de una a otra forma es igualmente catalizado por enzimas quinasas y fosfatasas.

La fosforilasa quinasa es un complejo enzimático compuesto por 4 moléculas de cada uno de los 4 tipos distintos de subunidades que la conforman (α , β , γ y δ), $\alpha_2\beta_2\gamma_2\delta_2$, y tiene un peso molecular de 1,3 millones de D. El centro activo se encuentra en la subunidad γ ; las otras participan en la regulación. Las subunidades α y β pueden fosforilarse y de hecho deben estarlo para que la enzima sea activa. La subunidad δ es también importante en la activación de la enzima; esta subunidad δ es conocida como calmodulina. La calmodulina es una proteína modulada por iones Ca^{2+} . Esta proteína puede estar libre o, como en este caso, formando parte de complejos enzimáticos, y funciona como un receptor de Ca^{2+} ; al unirse a éstos cambia su conformación y la enzima se torna activa (Fig. 43.10).

Debe resaltarse que esta activación funciona tanto para la forma a como para la b de la fosforilasa quinasa. Así, para que esta enzima esté en su forma de máxima activación, requiere su fosforilación y la unión de Ca^{2+} a la subunidad delta.

La fosforilasa quinasa se activa por la acción fosforilante de la proteína quinasa dependiente de adenosín monofosfato cíclico (AMPC), y por la dependiente de GMPC, así como por la quinasa activada por Ca^{2+} y fosfolípidos. Más adelante nos referiremos a las distintas quinasas que participan en el metabolismo del glucógeno; ahora sólo nos detendremos en la quinasa dependiente de AMPC.

La proteína quinasa dependiente de AMPC es la principal responsable de la activación por fosforilación de la fosforilasa quinasa; esta enzima también cataliza la fosforilación de la glucógeno sintasa, como se verá más adelante; sin embargo, no es capaz de actuar en forma directa sobre la glucógeno fosforilasa.

Estructuralmente consta de 2 subunidades catalíticas y 2 reguladoras. La enzima en forma de tetrámero es inactiva. El AMPC se une a las 2 subunidades reguladoras con lo cual éstas se separan de las catalíticas, las que a su vez se tornan activas. En el esquema de la figura 43.11 se muestra este mecanismo de activación.

La actividad de las enzimas que presentan modulación covalente del metabolismo del glucógeno depende de las acciones de las quinasas y de las fosfoproteínas fosfatasas. Estas últimas enzimas son las que eliminan hidrolíticamente el grupo fosfato de la glucógeno fosforilasa y de otras enzimas involucradas en el metabolismo del glucógeno. Son varias las enzimas fosfatasas que participan en el control del metabolismo del glucógeno. Las fosfoproteínas fosfatasas se dividen en 4 grupos fundamentales: 1, 2A, 2B y 2C. Las de tipo 1 desfosforilan la unidad beta de la fosforilasa quinasa y resultan afectadas por el inhibidor-1; las de tipo 2 desfosforilan la unidad alfa de esta enzima y no se afectan por dicho inhibidor. La 2B depende de iones

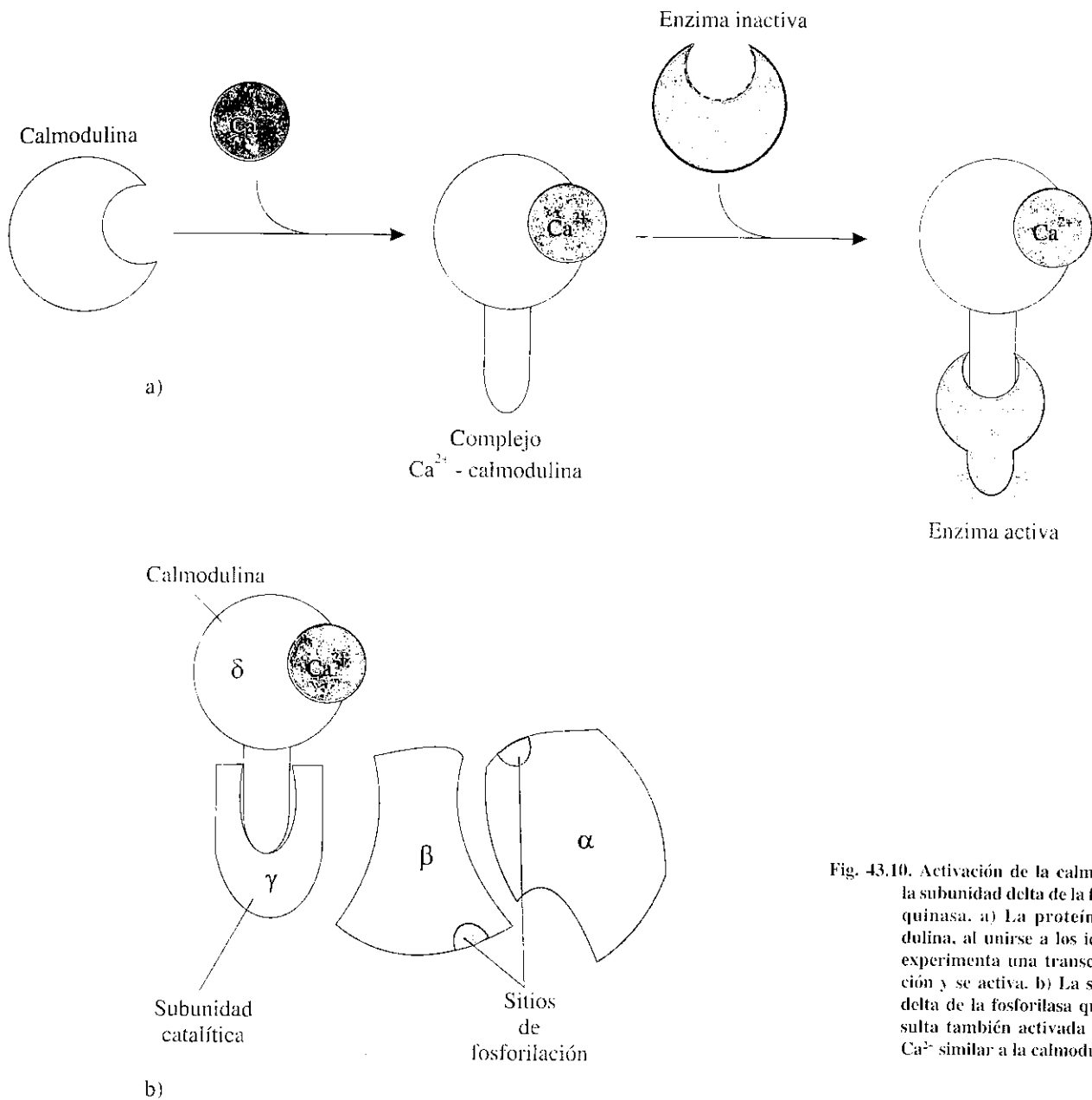


Fig. 43.10. Activación de la calmodulina y la subunidad delta de la fosforilasa quinasa. a) La proteína calmodulina, al unirse a los iones Ca^{2+} , experimenta una transconformación y se activa. b) La subunidad delta de la fosforilasa quinasa resulta también activada por iones Ca^{2+} similar a la calmodulina.

Ca^{2+} y es estimulada por la calmodulina y la 2C depende de iones Mg^{2+} . Las de tipo A no requieren cationes divalentes. El paso de la forma a a la b, de las enzimas involucradas en la glucogenólisis, se puede resumir de la manera en que aparece en la figura 43.12.

La fosfoproteína fosfatasa-1 está formada por varias subunidades, al menos 2 con actividad catalítica, que se asocian con un número diferente de subunidades regulatorias para formar el complejo. La proteína fijadora del glucógeno -del inglés, *glycogen-binding protein*-, o subunidad G, se une al glucógeno y a una subunidad c, con acción fosfatásica. Esta unión hace a la fosfatasa 10 veces más activa sobre la glucógeno sintasa y la glucógeno fosforilasa. La fosforilación de la subunidad G por la proteína quinasa dependiente de AMPc, separa la unidad c, lo que la vuelve mucho menos activa y sensible a la acción del inhibidor-1. La subunidad c se une a la proteína inhibidor-2 y se inactiva. La fosfoproteína fosfatasa-1, en el músculo, sólo es activa cuando está unida al glucógeno mediante la proteína fijadora del glucógeno, G. La actividad de la proteína fosfatasa-1 y su afinidad por la subunidad G, dependen de su

Fig. 43.11. Activación de la proteína quinasa dependiente de AMPc. La unión de AMPc a las subunidades reguladoras de la proteína quinasa provoca la formación del complejo subunidad reguladora-AMPc y la separación de las 2 subunidades catalíticas activas.

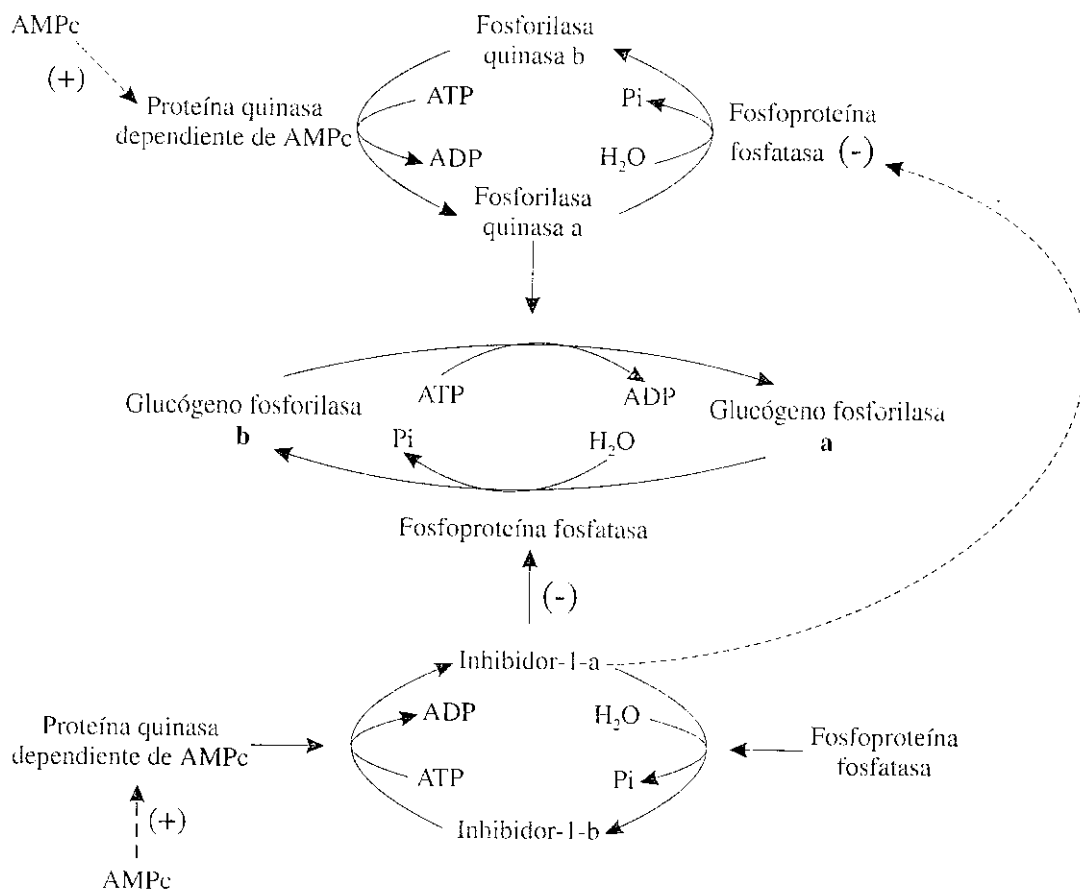
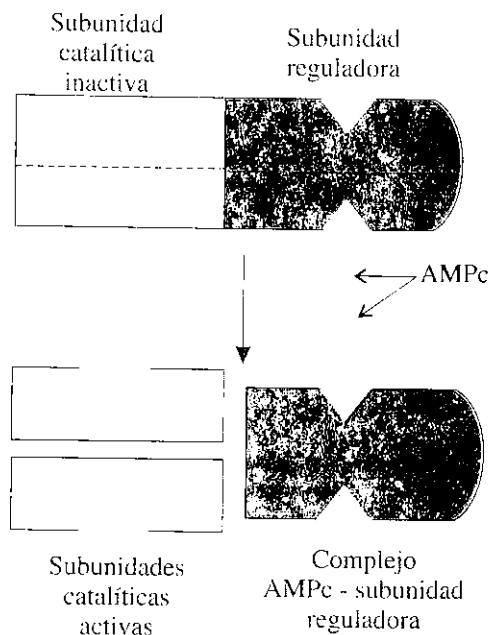
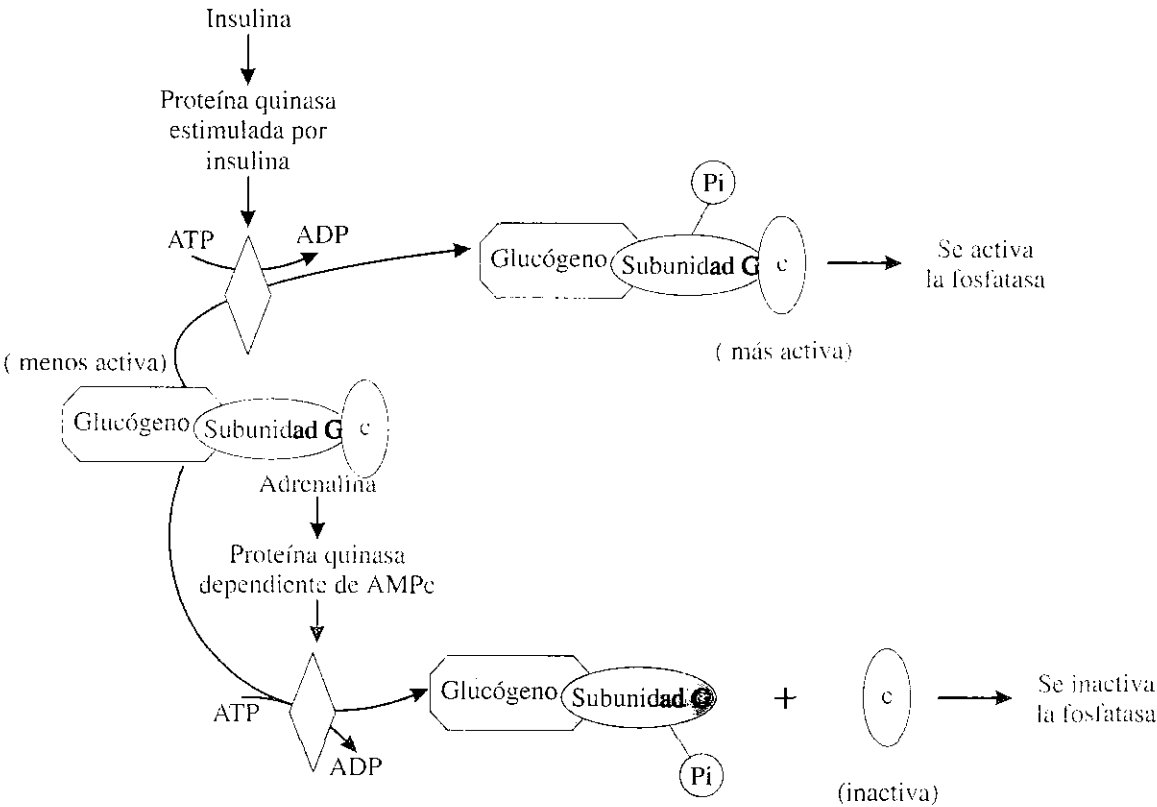


Fig. 43.12. Resumen de los mecanismos de activación e inactivación de la glucógeno fosforilasa.

fosforilación en 2 sitios diferentes. La fosforilación del sitio 1 por una proteína quinasa activada por la insulina, provoca la activación de la fosfoproteína fosfatasa-1; mientras que la fosforilación del sitio 2 por la proteína quinasa dependiente de AMPc, provoca la liberación de la subunidad c al citoplasma, donde no puede desfosforilar a las enzimas involucradas en el metabolismo del glucógeno (Fig. 43.13).



Fuente: Voelt O. y Voelt JC.: Biochemistry. Segunda edición, John Wiley and sons, Inc., 1995.

Fig. 43.13. Activación e inactivación de la fosfoproteína fosfatasa. La fosfoproteína fosfatasa c requiere, para su acción, su unión a la proteína G -proteína fijadora del glucógeno. Una proteína quinasa estimulada por la insulina la fosforila en el sitio 1, lo que provoca la activación de la fosfatasa. Una proteína quinasa dependiente de AMPc la fosforila en el sitio 2, y condiciona la separación de la subunidad c y la inactivación de la fosfatasa.

Por otra parte, en el citosol, la fosfoproteína fosfatasa-1 resulta inhibida por su unión al inhibidor de la fosfoproteína fosfatasa-1 (inhibidor-1). La regulación de la actividad del inhibidor-1 depende de AMPc y de Ca²⁺. Si aumenta la concentración del nucleótido cíclico se activa la proteína quinasa, y fosforila y activa al inhibidor-1. Si la concentración de iones de calcio se eleva, se activa la proteína fosfatasa 2B que desfosforila e inactiva a dicho inhibidor. Cabe señalar que esta fosfatasa no resulta inhibida por el inhibidor-1-fosfatasa (Fig. 43.14).

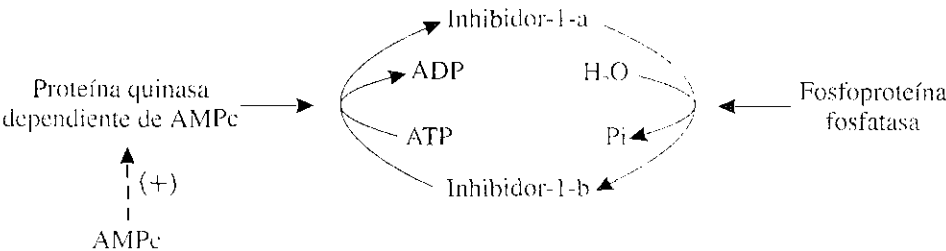
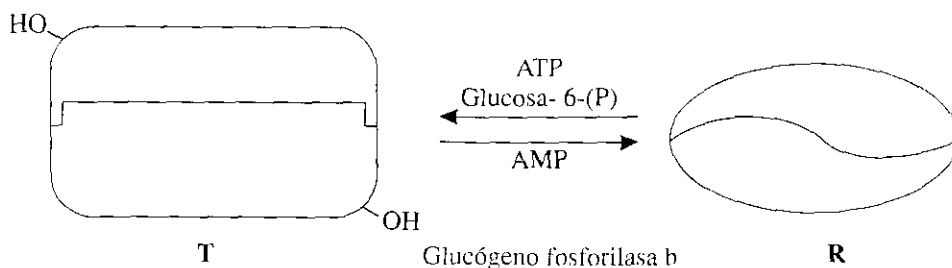


Fig. 43.14. Resumen de la activación e inactivación del inhibidor -1 de la fosfoproteína fosfatasa.

Puede apreciarse cómo el AMPc provoca, al mismo tiempo, la activación de la fosforilasa quinasa y la inhibición de la fosfoproteína fosfatasa.

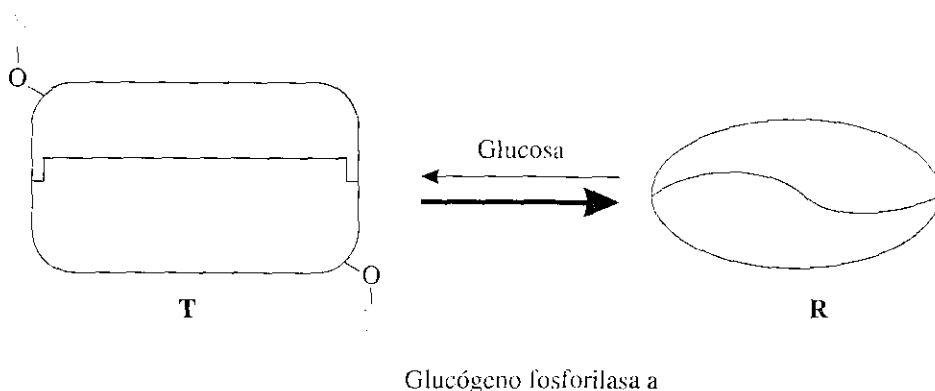
Regulación alostérica. El AMP favorece el paso de la fosforilasa b a su forma relajada (R), más activa, en tanto que el ATP y la glucosa-6-(P) favorecen el paso a la forma tensa (T), inactiva. El ATP compite con el AMP por su unión a la fosforilasa y así impide su activación. La forma T de la fosforilasa es la que experimenta regulación por modulación covalente, y puede, al fosforilarse, por la acción de la fosforilasa quinasa, convertirse en la fosforilasa a, la más activa (Fig. 43.15).

Fig. 43.15. Esquema de la regulación alostérica de la glucógeno fosforilasa b.



La fosforilasa a tiende a adoptar su forma alostérica activa R, a menos que exista una elevada concentración de glucosa, molécula que actúa como efector negativo. En la figura 43.16 se muestra un esquema simplificado de este efecto.

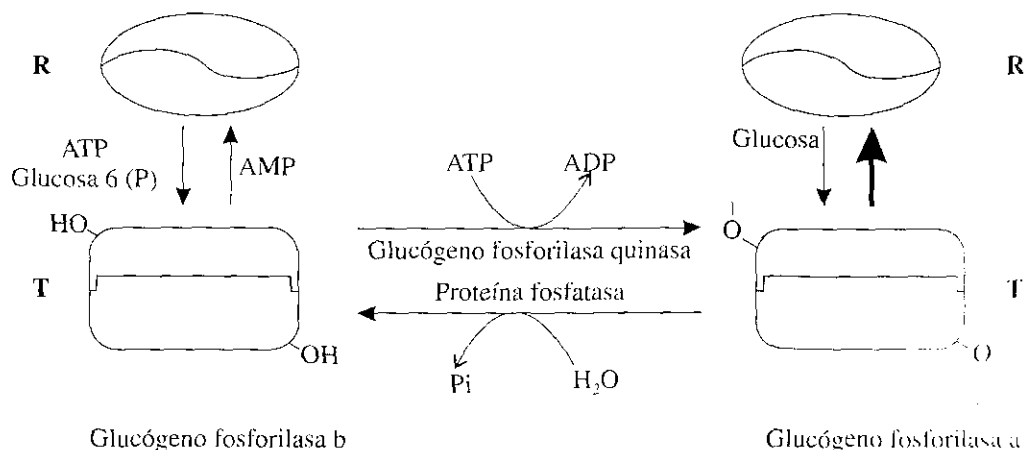
Fig. 43.16. Esquema de la regulación alostérica para la glucógeno fosforilasa a.



La coordinación entre ambos tipos de regulación, el alostérico y el covalente, proporciona un eficiente mecanismo capaz de responder con rapidez a cambios relativamente pequeños del entorno (Fig. 43.17).

Fuente: Voelt D. y Voelt JC.: Biochemistry. Segunda edición, John Wiley and sons, Inc., 1995.

Fig. 43.17. Esquema que resume la regulación por modulación covalente y alostérica de la glucógeno fosforilasa.



La actividad de la fosfoproteína fosfatasa-1 del hígado es, en cierto modo, controlada por su unión a la fosforilasa a. Las 2 formas, T y R, de la fosforilasa se unen a la fosfoproteína fosfatasa-1, pero únicamente en el estado T el grupo fosfato unido a la serina 14, es accesible para la hidrólisis, y se convierte en fosforilasa b. Por lo tanto, cuando la fosforilasa a está en su forma activa R, ella elimina la fosfoproteína fosfatasa-1 de la circulación.

Cascada enzimática de la glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa, al igual que la glucógeno sintasa, forman parte de cascadas enzimáticas. Como se conoce, esto produce un efecto amplificador de una señal. La señal puede ser provocada por una hormona u otra sustancia, como sucede con la llegada a la célula de una hormona que provoque la activación de la adenilato ciclasa y, por ende, se eleve la concentración del AMPc intracelular, lo cual activaría la proteína quinasa dependiente de AMPc, y ésta actuaría a su vez activando, por fosforilación, a la glucógeno fosforilasa quinasa, la que por último transformaría la forma T de la glucógeno fosforilasa b, inactiva, en la forma a, activa; ello permitiría la inmediata y rápida degradación del glucógeno. En la figura 43.18 puede apreciarse un esquema de esta cascada enzimática.

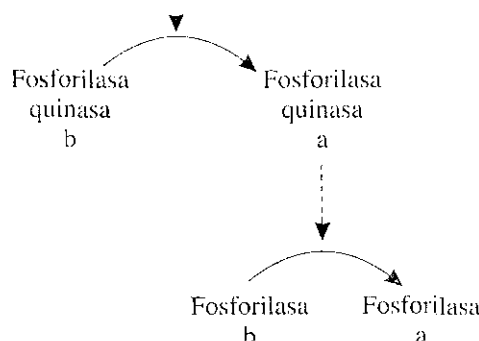
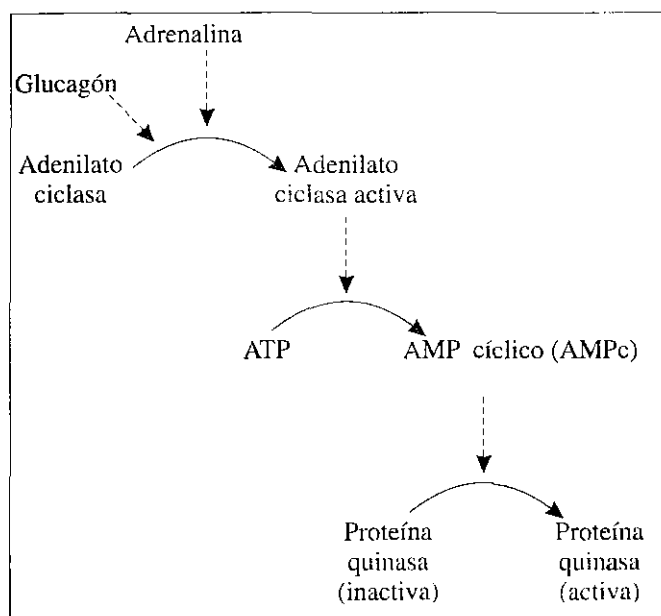


Fig. 43.18. Cascada enzimática de la glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa participa de una cascada enzimática que provoca la amplificación de la señal hormonal. Las hormonas adrenalina o glucagón condicionan la activación de la adenilato ciclasa, ésta interviene en la formación de AMPc a partir de ATP; el AMPc activa la proteína quinasa; esta última, a su vez, activa a la glucógeno fosforilasa quinasa, la cual convierte a la glucógeno fosforilasa b en la forma activa a.

Regulación de la glucógeno sintasa

Esta enzima posee también mecanismos de regulación alostérico y covalente, y este último forma parte de una cascada enzimática que provoca una amplificación de

la señal. Estudiaremos, separadamente, cada uno de estos mecanismos y con posterioridad los analizaremos de conjunto.

Regulación covalente. La glucógeno sintasa es modulada covalentemente y existe en 2 formas: b, fosfatada, inactiva, también llamada forma D, y la forma a, no fosfatada, que es la activa o forma I. La proteína quinasa dependiente de AMPc, anteriormente explicada, es una de las quinasas que cataliza su fosforilación, en tanto que la fosfoproteína fosfatasa-1 participa en su desfosforilación.

Cada subunidad de la glucógeno sintasa de músculo esquelético puede ser fosforilada en al menos 9 residuos diferentes de serina. Se conocen 8 proteínas quinasas distintas, capaces de fosforilar a la glucógeno sintasa en uno o más sitios específicos. En este aspecto se distingue de la glucógeno fosforilasa, la cual se fosforila por un único sitio en cada subunidad y por la acción de una única enzima.

Existen varias quinasas, además de la proteína quinasa dependiente de AMPc -proteína quinasa A-, que pueden actuar fosforilando a la glucógeno sintasa; la propia fosforilasa quinasa, es capaz de inactivarla por fosforilación de un residuo de serina; la proteína quinasa dependiente de calcio y calmodulina -proteína quinasa B-, así como la proteína quinasa dependiente de calcio y fosfolípidos -proteína quinasa C- pueden también fosforilar a la glucógeno sintasa; la proteína quinasa dependiente de GMPc no tiene acción marcada sobre la sintasa, aunque como se vio anteriormente activa a la fosforilasa quinasa. Se han descrito otras quinasas capaces de inactivar a la glucógeno sintasa por fosforilación, como la glucógeno sintasa quinasa 3, y las caseínas quinasas I y II, las cuales no dependen de AMPc ni de Ca^{2+} .

La desfosforilación y, por ende, la activación de la glucógeno sintasa parece ser catalizada, principalmente, por las fosfatasas tipos 1 y 2A. La subunidad con actividad fosfatásica se activa por fosforilación en el sitio 1 por la proteína quinasa dependiente de insulina (Fig. 43.10). Si la subunidad c se une a la proteína inhibidor-2 se inactiva. Las fosfatasas desempeñan un papel fundamental en la regulación de numerosos procesos y cada día son más los mecanismos en que aparecen involucradas. El esquema de la figura 43.19 resume el mecanismo de modulación covalente de la glucógeno sintasa.

Nótese que en esta enzima se produce un efecto contrario al de la glucógeno fosforilasa, ya que la fosforilación inactiva la enzima en tanto que su desfosforilación la activa.

Regulación alostérica. La glucógeno sintasa presenta también regulación alostérica. La glucosa-6-(P) actúa como efector positivo sobre la forma b, activándola, de ahí el

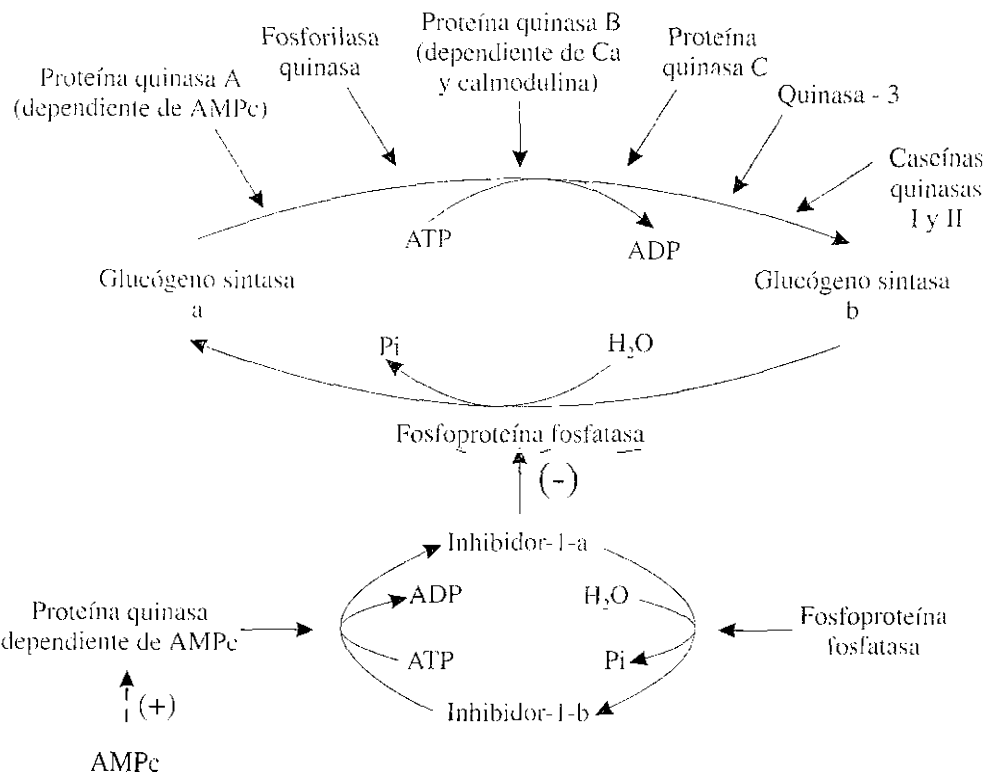


Fig. 43.19. Esquema que resume la regulación por modulación covalente de la glucógeno sintasa.

nombre D dado a esta forma de la enzima -D por dependiente de glucosa-6-(P) a diferencia de la forma a, identificada como forma I -independiente de tal metabolito-. Esta acción de la glucosa-6-(P) resulta contrarrestada por el AMP, el ADP, la fosfocreatina y otros metabolitos. El glucógeno ejerce una acción inhibitoria sobre su propia síntesis. Se sabe que en la medida en que se acumula glucógeno, la cantidad de glucógeno sintasa a decrece, aunque el mecanismo por el cual ello ocurre no está claro; se planteau 2 posibilidades:

- 1. El glucógeno torna a la glucógeno sintasa mejor sustrato para las quinasas.
- 2. El glucógeno inhibe la desfosforilación de esta enzima.

Por uno u otro mecanismo, lo cierto es que si se acumula glucógeno prevalece la forma b de la glucógeno sintasa.

En ciertas condiciones se ha demostrado la movilización de glucógeno sin gran conversión de la glucógeno fosforilasa b en a; mas bien parece un efecto debido a la disminución de la concentración de ATP y de glucosa-6-(P) y al aumento de AMP. Una prueba de este mecanismo se ha obtenido por el estudio del metabolismo del glucógeno en una cepa de ratones que presentan deficiencia de la enzima fosforilasa quinasa, por ello la glucógeno fosforilasa b de músculo no puede ser convertida en a. Sin embargo, estos animales degradan el glucógeno muscular durante el ejercicio intenso, con lo que demuestran el papel regulatorio de los metabolitos efectores.

Cascada enzimática de la glucógeno sintasa. La glucógeno sintasa, al igual que la glucógeno fosforilasa, forma parte de una cascada enzimática.

En el caso de la glucógeno sintasa, la misma señal provoca un efecto totalmente opuesto, esto es, la inactivación de la enzima, también por fosforilación, como puede constatarse en la figura 43.20. El incremento de la concentración de AMPc activa a la proteína quinasa, la cual fosforilaría directamente a la glucógeno sintasa y, por tanto, la pasaría a su forma b inactiva.

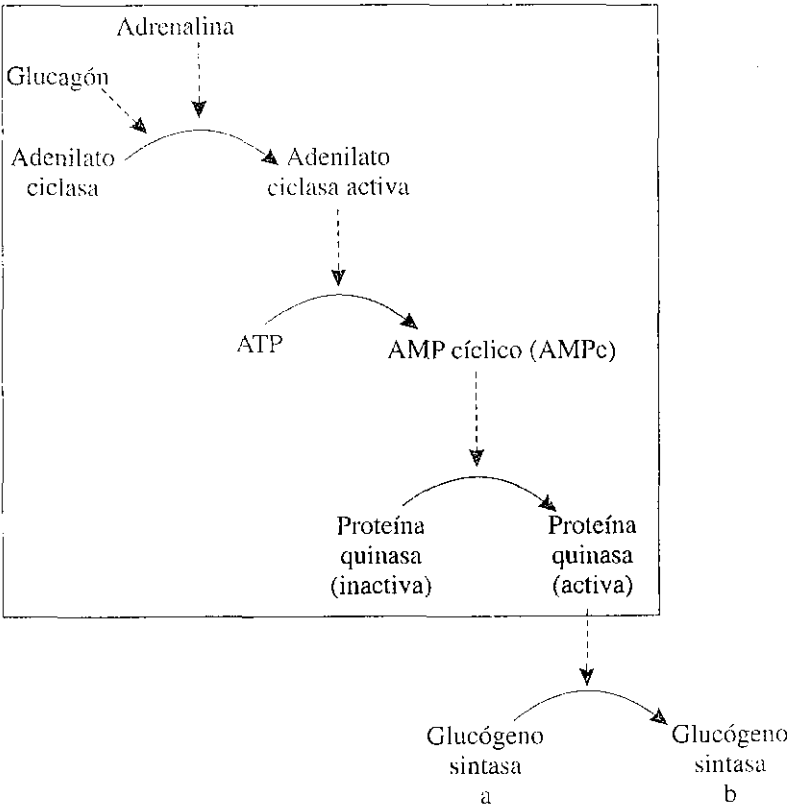


Fig. 43.20. Cascada enzimática de la glucógeno sintasa. La enzima glucógeno sintasa forma parte de una cascada enzimática. Las hormonas adrenalina o glucagón producen la activación de la enzima adenilato ciclasa, esta enzima cataliza la conversión de ATP en AMPc, el cual provoca la activación de la proteína quinasa dependiente de AMPc; por último, la proteína quinasa activa cataliza la conversión de la glucógeno sintasa activa a en la inactiva b.

En la figura 43.21 se muestra un resumen de ambas cascadas, lo que permite una visión integral de los efectos provocados por los incrementos de concentración de AMPc y de otros efectores. Debe notarse cómo tal condición produce la fosforilación de las 2 enzimas reguladoras claves del metabolismo del glucógeno, lo que conduce a la activación de la glucógeno fosforilasa y a la inactivación de la glucógeno sintasa; ello significa que en tal situación se favorecería la glucogenólisis, en tanto que la glucogenogénesis estaría deprimida. Un efecto contrario se obtendría si decrece la concentración del nucleótido cíclico o si se provoca la activación de las fosfatasa; en tal caso se favorecería la glucogénesis sobre la glucogenólisis por activación de la glucógeno sintasa e inactivación de la glucógeno fosforilasa.

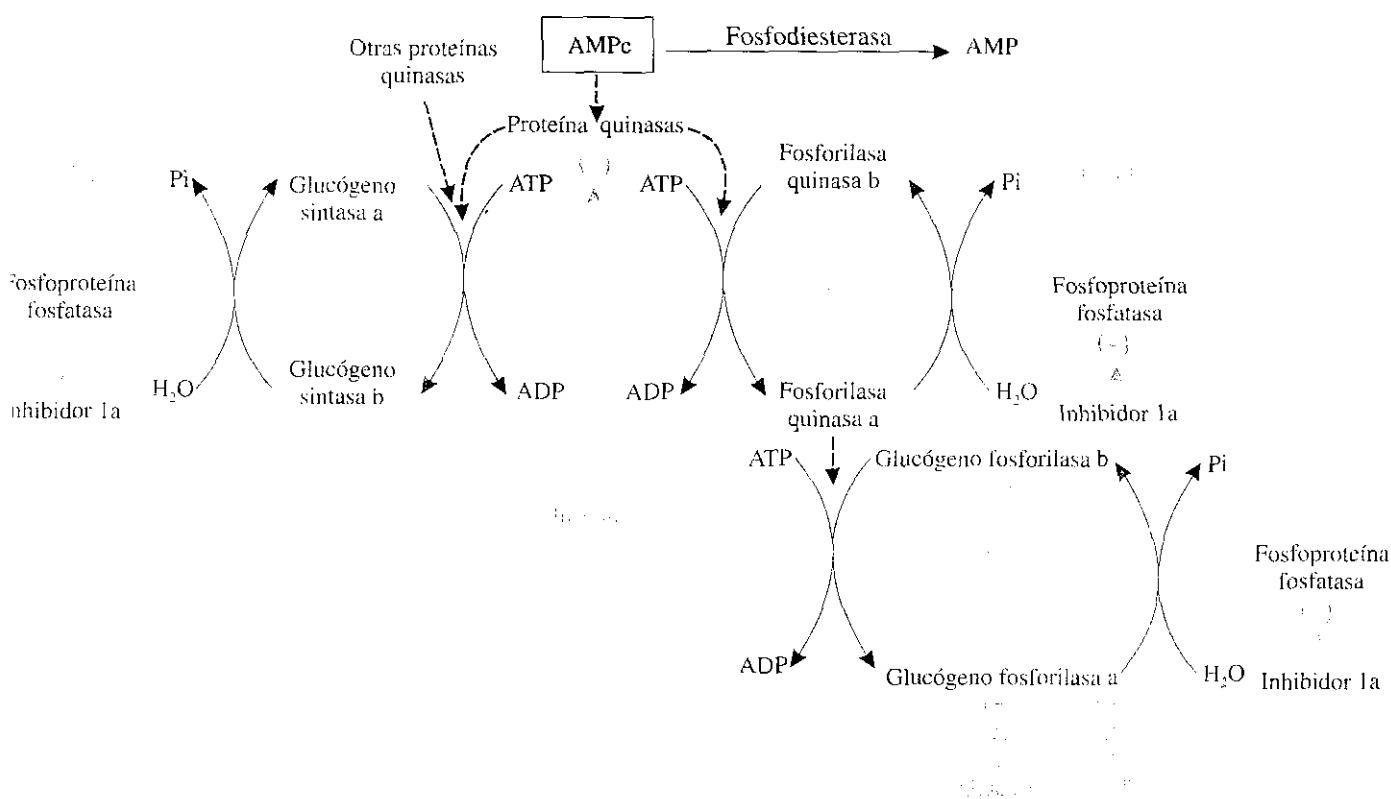


Fig. 43.21. Resumen de la regulación de la glucógeno fosforilasa y de la glucógeno sintasa. En la figura se resumen los principales mecanismos de regulación de ambas enzimas y se indican los diferentes activadores e inhibidores para todos los casos.

Regulación hormonal

Las principales hormonas que actúan sobre el metabolismo del glucógeno hepático y muscular son la adrenalina, el glucagón y la insulina. La primera, desde el punto de vista estructural, constituye un derivado aminoacídico y es secretada por la médula suprarrenal. Las otras 2 son secretadas por el páncreas: el glucagón, un polipéptido sintetizado por las células α ; y la insulina, de naturaleza proteínica, y secretada por las células β .

La señal metabólica que induce la liberación de glucagón por el páncreas es la hipoglicemia. La adrenalina es liberada principalmente por estímulos nerviosos ante situaciones de intensa tensión emocional (*stress*). El glucagón actúa en el hígado, en tanto que la acción fundamental de la adrenalina es en el músculo, aunque se sabe que

puede presentar un efecto menor en el hígado. La unión de estas hormonas con sus receptores, en los tejidos diana, provoca la activación de la enzima adenil ciclasa, la que cataliza la síntesis de AMPc a partir de ATP (Fig. 43.22).

El incremento de las concentraciones de AMPc producirá la activación de la enzima principal de la degradación del glucógeno -la glucógeno fosforilasa- y la inactivación de la enzima clave de su síntesis -la glucógeno sintasa-, todo lo cual favorecerá la degradación del glucógeno en tanto que la glucogénesis resultará deprimida. El aumento de la glucogenólisis hepática permitirá incrementar los niveles de glucosa sanguínea, con lo cual se responde a la hipoglicemia. La activación de la glucogenólisis muscular, como ya se conoce, no aportará glucosa a la sangre, pero proveerá a este tejido de glucosa adicional como fuente de energía para el ejercicio intenso.

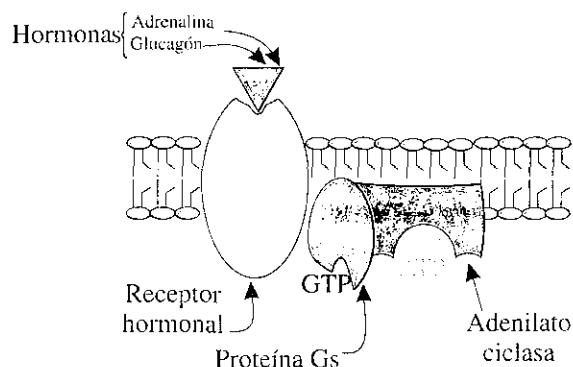


Fig. 43.22. Activación de la adenilato ciclasa por la adrenalina y el glucagón. Estas hormonas son reconocidas por los receptores específicos presentes en las células diana. Los cambios conformacionales experimentados por éstos al formar el complejo hormona-receptor resultan transmitidos a la proteína G_s y ésta provoca la activación de la adenilato ciclasa. La enzima activa cataliza la formación de AMPc a partir de ATP.

La acción de la adrenalina en el músculo puede reforzarse por cambios en la concentración de iones Ca^{2+} . El impulso nervioso provoca la despolarización de la membrana -causada por liberación de acetil colina-, lo que a su vez produce la liberación de iones calcio del retículo sarcoplásmico. Ello produce, por una parte, la contracción muscular y, por otra, la activación de la fosforilasa quinasa. El aumento de glucosa en la sangre (hiperglicemia) será la señal para la liberación de insulina a la sangre por el páncreas. Esta hormona posee receptores en el músculo y en el hígado, entre otros tejidos. La insulina provoca la activación de las fosfoproteínas fosfatasas-1 y de la fosfodiesterasa -enzima que degrada al AMPc-, entre otros mecanismos probables, lo que conduce a la inactivación de la glucógeno fosforilasa y a la activación de la glucógeno sintasa. En esta condición se activaría la glucogénesis y se deprimiría la glucogenólisis y, de este modo, el organismo responde a la hiperglicemia, favoreciendo la extracción de glucosa de la sangre.

Enfermedades por almacenamiento de glucógeno

Se conocen más de 12 enfermedades distintas por almacenamiento de glucógeno o glucogenosis. La mayoría de ellas afectan al hígado, pero pueden presentarse también en el músculo y en el corazón. La causa del almacenamiento excesivo de este polisacárido se debe a errores congénitos que afectan alguna enzima requerida en su síntesis o en su degradación. Las glucogenosis son enfermedades hereditarias que se transmiten con carácter autosómico recesivo, con excepción de la tipo IXb, que es recesiva ligada al sexo.

La enfermedad por almacenamiento de glucógeno más común es la tipo I o enfermedad de von Gierke. Es causada por el déficit de glucosa-6-fosfatasa tanto en el hígado como en el riñón e intestino. Esta enfermedad se transmite de forma autosómica recesiva.

Las manifestaciones clínicas incluyen hipoglicemia, acidemia láctica, hiperlipemia, hiperuricemia y gota, y aumento de tamaño del hígado, entre otras. La hipoglicemia es fácilmente explicada debido a la falta de la enzima, pues la

glucosa-6-(P) no abandona el tejido hepático y no puede mantener los niveles de glicemia. Los aumentos de la concentración de este metabolito en el hepatocito inhiben la glucogenólisis y la gluconeogénesis, en tanto que se ve favorecida la glucogénesis. El aumento de ácido láctico se debe a la pérdida de la capacidad del hígado de utilizar este compuesto como precursor de la síntesis de glucosa. La movilización de lípidos aumenta debido a la hipoglicemia mantenida, y por ello se presenta la hiperlipemia. Por otra parte, se constata un aumento de la degradación de purinas, lo que conduce a la hiperuricemia y a la gota. El aumento de la cantidad de glucógeno almacenado en el hígado provoca un extraordinario incremento del volumen del órgano (hepatomegalia).

La glucogenosis tipo II -enfermedad de Pompe- se debe a la carencia de la enzima lisosomal α 1-4 glucosidasa o maltasa ácida. En esta enfermedad se almacena glucógeno en prácticamente todos los tejidos. Los lisosomas captan los gránulos de glucógeno, y también se acumula este polisacárido extralisosomalmente. La marcada cardiomegalia que suele estar presente en estos casos provoca la muerte a edades tempranas. En la glucogenosis de tipo III -enfermedad de Cori-, la enzima que falta es la desramificante. El cuadro clínico se parece al de la enfermedad de von Gierke, aunque mucho más leve.

En el cuadro se presenta un resumen de algunas de las enfermedades por almacenamiento de glucógeno, su causa bioquímica y las principales manifestaciones clínicas.

Cuadro. Algunas características de enfermedades por almacenamiento de glucógeno

Tipo	Enzima deficiente	Órganos afectados	Características del glucógeno	Manifestaciones clínicas
I Enfermedad de von Gierke	Glucosa-6-fosfatasa	Hígado y riñón	Cantidad aumentada y de estructura normal	Hepatomegalia, hipoglicemia grave, cetosis, hiperuricemia, hiperlipemia
II Enfermedad de Pompe	α 1-4 glucosidasa lisosomal	Todos los órganos	Incremento masivo y de estructura normal	Cardiomegalia, muerte por paro cardiorrespiratorio antes de los 2 años
III Enfermedad de Cori	Enzima desramificante	Músculo e hígado	Cantidad aumentada y con ramificaciones externas cortas	Igual a las del tipo I, pero más benignas
IV Enfermedad de Andersen	Enzima ramificante	Hígado y bazo	Cantidad normal y ramas externas muy largas como regla	Cirrosis hepática progresiva, muerte antes de los 2 años
V Enfermedad de McArdle	Fosforilasa	Músculo	Incremento moderado y de estructura normal	Limitación para la realización de ejercicios físicos intensos
VI Enfermedad de Hers	Fosforilasa	Hígado	Cantidad aumentada y de estructura normal	Igual a las del tipo I, pero más benignas
VII	Fosfofructoquinasa	Músculo	Cantidad aumentada y de estructura normal	Igual al tipo IV
VIII	Fosforilasa quinasa	Hígado	—	Hepatomegalia discreta, hipoglicemia moderada

Resumen

El glucógeno es una forma eficiente de almacenamiento energético, principalmente en hígado y músculo. Las moléculas de glucosa pueden ser movilizadas de forma rápida en condiciones de requerimiento de energía endógena, y contribuir al mantenimiento de la glicemia.

La glucogénesis requiere 2 enzimas: la glucógeno sintasa y la ramificante, y de UDP-glucosa, que es la molécula donadora de grupos glucosilos. En la glucogenólisis participan igualmente 2 enzimas: la glucógeno fosforilasa y la desramificante.

El producto principal de la degradación del glucógeno es la glucosa-1-(P), la cual se convierte en glucosa-6-(P). Esta última puede desfosforilarse en el hígado por la acción de la glucosa-6-fosfatasa presente en este tejido. La glucosa libre así formada en el hígado puede pasar a la sangre y coadyuvar al mantenimiento de la glicemia. En el músculo no existe dicha enzima, y la glucosa es utilizada como fuente de energía durante el ejercicio intenso.

Los mecanismos de regulación de los procesos de síntesis y degradación del glucógeno son complejos, e incluyen regulación por modulación covalente y alostérica de las enzimas principales de su síntesis (glucógeno sintasa) y de su degradación (glucógeno fosforilasa), las cuales forman parte de cascadas enzimáticas, desencadenadas por hormonas que actúan por mediación del AMPc, y dan como resultado un marcado efecto amplificador. La forma fosforilada de la glucógeno fosforilasa es la activa y la no fosforilada es inactiva, en tanto que para la enzima glucógeno sintasa resulta lo opuesto.

La glucosa-6-(P) y el ATP favorecen el paso a la forma T, inactiva, de la glucógeno fosforilasa b, mientras que el AMP favorece su paso a la forma R, más activa. Por otra parte, la glucosa-6-(P) es un efector positivo de la glucógeno sintasa h, en tanto que este metabolito no tiene efecto sobre la forma a de dicha enzima; el glucógeno inhibe su propia síntesis. La glucosa facilita el paso a la forma T (inactiva) de la glucógeno fosforilasa a. Por todo ello, la glucosa-6-(P) y el ATP favorecen la síntesis del glucógeno, mientras que el AMP y el propio glucógeno la inhiben. Estos efectores poseen una acción opuesta sobre la glucogenólisis.

El glucagón y la adrenalina favorecen la glucogenólisis, al propiciar el paso a las formas fosfatadas de la glucógeno fosforilasa (forma a) y la glucógeno sintasa (forma b), lo que provoca la activación de la primera y la inactivación de la segunda. La insulina ejerce un efecto contrario, ya que conduce a la desfosforilación de ambas enzimas.

Las glucogenosis son enfermedades hereditarias que se caracterizan por el almacenamiento de glucógeno en uno o más órganos y que se deben al déficit de alguna de las enzimas involucradas directa o indirectamente en su metabolismo. La más frecuente es la tipo I o enfermedad de von Gierke.

Ejercicios

1. Establezca una comparación entre los procesos de glucogénesis y glucogenólisis en cuanto a localización, consideraciones energéticas, etapas y enzimas participantes.
2. Explique por qué el glucógeno muscular no contribuye sensiblemente al mantenimiento de la glicemia, y exponga el destino del producto de la glucogenólisis en este tejido.
3. Fundamente, desde el punto de vista molecular, la capacidad de movilización rápida de glucosa a partir de glucógeno tanto en hígado como en músculo.
4. Mencione las ventajas del almacenamiento de energía en forma de glucógeno.
5. El ayuno es una señal para la liberación de la hormona glucagón. Realice un esquema que ponga de manifiesto el efecto de dicha hormona en el metabolismo del glucógeno hepático.

6. Explique la influencia de la glucosa libre, la glucosa-6-(P) y el glucógeno en el metabolismo de este último compuesto.
7. Explique el papel de los iones Ca^{2+} en el metabolismo del glucógeno. Exponga el mecanismo probable de este efecto.
8. Haga un esquema que resuma la regulación covalente y alostérica de la glucógeno fosforilasa.
9. Represente esquemáticamente la cascada enzimática en la que participa la glucógeno sintasa.
10. Suponga para el caso de la cascada de la enzima glucógeno fosforilasa, que el número de recambio es el mismo para cada paso de la cascada y que es igual a 10, es decir, que por cada AMPc se activan 10 proteínas quinasas y así sucesivamente; asuma que como respuesta a la acción de la adrenalina, se sintetizaron 5 moléculas de AMPc. ¿Cuántas moléculas de glucógeno fosforilasa b pasarán a la forma a?
11. Fundamente, desde el punto de vista molecular, el cuadro clínico que se constata en la enfermedad de von Gierke.